Uždavinių lapas

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Skaliarinė sandauga imama fizikinėje konvencijoje: jungtinai tiesinė pirmajame argumente, tiesinė antrajame, todėl $\langle \phi \mid \psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$ yra tiesinė keto atžvilgiu. Jei nenurodyta kitaip, laikykite, kad skaliarinė sandauga yra standartinė. Žymos nurodo tipą; ⋆ žymi sunkesnį uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **7.2, 7.1(i), 7.6, 7.8(i), 7.10 ir 7.14(iii)**. Šis maršrutas apima skaliarinės sandaugos aksiomas, skaičiavimus erdvėje $\mathbb{C}^n$, ortogonalųjį skaidinį, Koši ir Švarco nelygybės įrodymą erdvėje $\mathbb{C}^2$, poliarizacijos tapatybę ir kvantinę amplitudę.

Toliau: 7.1(ii), 7.3–7.5, 7.7(i), 7.8(ii), 7.9, 7.11, 7.13, 7.16. **Jungiamieji:** 7.1(iii), 7.7(ii), 7.15 (funkcijų erdvės ir pirmojo rango projektorius). **Papildomi:** 7.12 (lygybės atvejis trikampio nelygybėje), 7.14(i)–(ii) (vidutinė reikšmė).

Skaliarinės sandaugos, normos ir ortogonalumas

Uždavinys 7.1 (skaič.)

(i) Erdvėje $\mathbb{C}^3$ imkite $u = (1, -i, 2)$ ir $v = (i, 1, 1-i)$. Apskaičiuokite $\langle u, v\rangle$, $\langle v, u\rangle$, $\|u\|$ ir $\|v\|$.

(ii) Erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ su Frobenijaus skaliarine sandauga $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^{\dagger} B)$ imkite $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ir $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Apskaičiuokite $\langle A, B\rangle$, $\|A\|$ ir $\|B\|$.

(iii) Erdvėje $\mathscr{C}[0,1]$ su $\langle f, g\rangle = \int_0^1 \overline{f} g \, dt$ imkite $f(t) = 1 + t$ ir $g(t) = 1 - t$. Apskaičiuokite $\langle f, g\rangle$, $\|f\|$ ir $\|g\|$.

Atsakymas. (i) $\langle u, v\rangle = 2$, $\langle v, u\rangle = 2$, $\|u\| = \sqrt{6}$, $\|v\| = 2$. (ii) $\langle A, B\rangle = 4$, $\|A\| = 3$, $\|B\| = \sqrt{6}$. (iii) $\langle f, g\rangle = \tfrac{2}{3}$, $\|f\| = \sqrt{7/3}$, $\|g\| = \tfrac{1}{\sqrt{3}}$.

Uždavinys 7.2 (įrodymas) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ nagrinėkime formą $B(u, v) = \overline{u_1} v_1 - \overline{u_2} v_2$. Nuspręskite, ar B yra skaliarinė sandauga fizikinėje konvencijoje. Atskirai patikrinkite jungtinį simetriškumą, tiesiškumą antrajame argumente ir teigiamą apibrėžtumą.

Atsakymas. B yra jungtinai simetrinė ir tiesinė antrajame argumente, tačiau nėra teigiamai apibrėžta: $B((0,1),(0,1)) = -1$.

Užuomina. Dvi aksiomos patikrinamos tiesiogiai. Trečiajai ieškokite nenulinio vektoriaus, su kuriuo B įgyja neigiamą reikšmę; pabandykite e_2.

Uždavinys 7.3 (skaič.) Raskite visus a tokius, kad vektoriai būtų ortogonalūs: (i) $(1, a, 2)$ ir $(3, -1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$, $a \in \mathbb{R}$; (ii) $(1, a)$ ir $(1, i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$, $a \in \mathbb{C}$.

Atsakymas. (i) $a = 5$. (ii) $a = -i$.

Uždavinys 7.4 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ imkite $v_1 = (1, 1, 0)$ ir $v_2 = (0, 1, 1)$. Apskaičiuokite šių vektorių Gramo matricą $G_{jk} = \langle v_j, v_k\rangle$ ir pagal ją nuspręskite, ar vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi.

Atsakymas. $G = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det G = 3 \neq 0$, todėl vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi.

Uždavinys 7.5 (įrodymas)

(i) Tegul U yra skaliarinės erdvės V poerdvis. Įrodykite, kad $U \cap U^\perp = \{0\}$.

(ii) Tegul $v_1, \ldots, v_m$ yra nenuliniai, poromis ortogonalūs vektoriai. Įrodykite, kad jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Užuomina. (i) Vektorius, priklausantis abiem aibėms, yra ortogonalus kiekvienam poerdvio U vektoriui, taigi ir pats sau. (ii) Suporuokite lygybę $\sum_k c_k v_k = 0$ su kiekvienu v_j; dėl ortogonalumo lieka tik vienas narys.

Koši ir Švarco nelygybė

Uždavinys 7.6 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkite $u = (4, 2)$ ir $v = (1, 1)$. Išskaidykite vektorių u į dalį, lygiagrečią v, ir dalį, ortogonalią v. Lygiagrečią dalį raskite pagal formulę $\frac{\langle v,u\rangle}{\|v\|^2}\, v$.

Atsakymas. $u = (3, 3) + (1, -1)$, kur $(3, 3) = 3v$ lygiagreti v, o $(1, -1) \perp v$.

Uždavinys 7.7 (skaič.)

(i) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkite $u = (1, 1)$ ir $v = (1, i)$. Apskaičiuokite $|\langle u, v\rangle|$, $\|u\|$ ir $\|v\|$ bei patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę.

(ii) Erdvėje $\mathscr{C}[0, 1]$ su $\langle f, g\rangle = \int_0^1 \overline{f}\, g\, dt$ apskaičiuokite $\langle 1, t^2\rangle$, $\|1\|$ ir $\|t^2\|$ bei patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę funkcijoms 1 ir t^2.

Atsakymas. (i) $|\langle u, v\rangle| = \sqrt{2}$, $\|u\| = \|v\| = \sqrt{2}$; Koši ir Švarco nelygybė $\sqrt{2} \le 2$ galioja. (ii) $\langle 1, t^2\rangle = \frac{1}{3}$, $\|1\| = 1$, $\|t^2\| = \frac{1}{\sqrt{5}}$; Koši ir Švarco nelygybė $\frac{1}{3} \le \frac{1}{\sqrt{5}}$ galioja.

Uždavinys 7.8 (įrodymas)

(i) Įrodykite, kad su $u, v \in \mathbb{C}^2$ galioja tapatybė $\|u\|^2\|v\|^2 - |\langle u, v\rangle|^2 = |u_1 v_2 - u_2 v_1|^2$. Iš jos išveskite Koši ir Švarco nelygybę erdvėje $\mathbb{C}^2$ ir jos lygybės atvejį.

(ii) Pasinaudodami Koši ir Švarco nelygybe įrodykite, kad bet kuriems $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ galioja $\left|\sum_{k=1}^n a_k\right|^2 \le n \sum_{k=1}^n |a_k|^2$.

Užuomina. (i) Išskleiskite abi puses; kairėje nariai $|u_1|^2|v_1|^2$ ir $|u_2|^2|v_2|^2$ susiprastina. Lygybės atvejui: $u_1 v_2 - u_2 v_1$ yra matricos su stulpeliais u, v determinantas. (ii) Pritaikykite Koši ir Švarco nelygybę erdvėje $\mathbb{C}^n$ vektoriams $u = (1, 1, \ldots, 1)$ ir $v = (a_1, \ldots, a_n)$, paskui nuskaitykite $\|u\|^2$.

Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija

Uždavinys 7.9 (skaič.) Apskaičiuokite $\langle u, v\rangle$, $\|u\|$, $\|v\|$ ir kampo tarp u ir v kosinusą, kai (i) $u = (1, 2, 2)$ ir $v = (2, 2, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$; (ii) $u = (1, 1, 1, 1)$ ir $v = (1, 1, 1, -1)$ erdvėje $\mathbb{R}^4$; čia raskite ir patį kampą.

Atsakymas. (i) $\langle u, v\rangle = 8$, $\|u\| = \|v\| = 3$, $\cos\theta = \frac{8}{9}$. (ii) $\langle u, v\rangle = 2$, $\|u\| = \|v\| = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\theta = 60^\circ$.

Uždavinys 7.10 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkite $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1)$. Pasinaudodami kompleksine poliarizacijos tapatybe, atkurkite $\langle u, v\rangle$ iš keturių normų $\|v + \alpha u\|^2$, kai $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$. Rezultatą patikrinkite tiesiogiai.

Atsakymas. $\langle u, v\rangle = 2 - i$; keturios normų kvadratų reikšmės yra $11, 3, 5, 9$ eilės tvarka $1, -1, i, -i$.

Užuomina. Pirmiausia apskaičiuokite keturis vektorius $v + \alpha u$ ir jų normų kvadratus; tada tapatybė sudaro $\langle u, v\rangle$ iš šių keturių skaičių. Rezultatą patikrinkite pagal formulę $\overline{u_1}v_1 + \overline{u_2}v_2$.

Uždavinys 7.11 (įrodymas) Tegul u ir v yra *realiosios* skaliarinės erdvės vektoriai ir $\|u\| = \|v\|$. Įrodykite, kad vektoriai $u + v$ ir $u - v$ yra ortogonalūs, t.y. rombo įstrižainės yra statmenos.

Užuomina. Išskleiskite $\langle u + v, u - v\rangle$ pagal tiesiškumą abiejuose argumentuose. Virš $\mathbb{R}$ skaliarinė sandauga simetrinė, todėl kryžminiai nariai susiprastina ir lieka tik normos.

Uždavinys 7.12 ($\star$) Įrodykite, kad trikampio nelygybė virsta lygybe $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ tada ir tik tada, kai vienas iš vektorių u, v yra kito kartotinis su neneigiamu realiuoju daugikliu.

Užuomina. Pakelkite lygybę kvadratu ir palyginkite ją su $\|u + v\|^2$ skleidiniu. Gausite Koši ir Švarco nelygybės lygybės atvejį; lieka nustatyti daugiklio fazę.

Dirako žymėjimas

Uždavinys 7.13 (skaič.) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ yra tiesiniai funkcionalai? Atsakymą pagrįskite: (i) $\varphi(v) = 3v_1 - iv_2$; (ii) $\varphi(v) = \overline{v_1}$; (iii) $\varphi(v) = v_1v_2$; (iv) $\varphi(v) = \langle v, (1, i)\rangle$.

Atsakymas. Tik (i). (ii) ir (iv): $\varphi(ie_1) = -i \neq i\,\varphi(e_1)$; (iii): $\varphi(2v) = 4\varphi(v)$, kai $v = (1, 1)$.

Užuomina. Tiesinis funkcionalas tenkina $\varphi(au + bw) = a\,\varphi(u) + b\,\varphi(w)$ su visais *kompleksiniais* a, b. Išbandykite $a = i$ ir $a = 2$.

Uždavinys 7.14 (skaič.)

(i) Tegul $|0\rangle, |1\rangle$ yra ortonormuota bazė, $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ ir $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|0\rangle + \frac{4}{5}|1\rangle$. Raskite kiekvienos baigties tikimybę matuojant bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ ir vidutinę reikšmę $\langle\sigma_z\rangle$.

(ii) Atsakykite į tuos pačius klausimus, kai $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$.

(iii) Imkite $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + i|1\rangle\big)$ ir $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big)$. Raskite baigčių $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ tikimybes, amplitudę $\langle + \,|\, \psi\rangle$ ir tikimybę $|\langle + \,|\, \psi\rangle|^2$.

Atsakymas. (i) Tikimybės $\frac{9}{25}$ ir $\frac{16}{25}$; $\langle\sigma_z\rangle = -\frac{7}{25}$. (ii) Tikimybės $\frac{1}{4}$ ir $\frac{3}{4}$; $\langle\sigma_z\rangle = -\frac{1}{2}$. (iii) Tikimybės $\frac{1}{2}$ ir $\frac{1}{2}$; $\langle + \,|\, \psi\rangle = \frac{1+i}{2}$, $|\langle + \,|\, \psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

Uždavinys 7.15 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkite $|0\rangle = (1, 0)$, $|1\rangle = (0, 1)$ ir $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big)$. Užrašykite išorinės sandaugos $|\psi\rangle\langle\psi|$ matricą bazėje $|0\rangle, |1\rangle$.

Atsakymas. $|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Uždavinys 7.16 (įrodymas) Tegul ϕ, ψ nenuliniai ir $T = |\psi\rangle\langle\phi|$. Įrodykite, kad $T^2 = \langle\phi \,|\, \psi\rangle\, T$, ir raskite, kada $T^2 = T$.

Atsakymas. $T^2 = T$ tada ir tik tada, kai $\langle\phi \,|\, \psi\rangle = 1$.

Užuomina. Pritaikykite T^2 bet kuriam vektoriui $|\chi\rangle$; skaičius $\langle\phi \,|\, \psi\rangle$ iškeliamas iš vidurio.